

日常生活に埋め込まれた科学実践の時空間構造

一時間地理学を用いた探索的研究 大学院生を事例に一

大塚 静空 (M2)

I 調査の開始

調査協力者には、6月1日から7月12日の期間のうち、自身が最も忙しいと感じる1週間を選択してもらい、その期間中の行動を15分単位で記録してもらった。ここでの忙しさというのは、個人の主観であり、明確な定義をしていない。これは、忙しさが研究分野・研究スタイル・生活状況によって大きく異なり、画一的な基準を設定すると、かえって実態を捉えることが難しくなると判断したためである。また、協力者間で忙しさの理由が共通であった場合、それは制度的・構造的な要因が生活を規定するということの表れと解釈することができる。

I-i 生活日誌について

生活日誌では、各時間帯において中心的に行っていた行動を「行動内容（場所または移動手段）」として記入し、研究活動に該当する場合には「何で研究活動（場所または移動手段）」と明示する形式を採用した。また、ながら行動がある場合には「同時に他に何をしていましたか」の欄に記入してもらい、行動の複合性を把握できるようにした。行動が継続する場合は終了時刻まで矢印で示し、枠内で行動が切り替わる場合には「洗濯物を干す～12:02 / 着替え（自宅）」のように可能であれば終了時刻を付して複数の行動を記録する方法を示した。

行動を行った空間については、「自宅の近くのコンビニ」や「渋谷駅（又は途中駅）の本屋」など、位置関係が分かる程度の具体性を求め、大学内で

は研究室・他研究室・実験室など可能な範囲で詳細な記述を依頼した。この記述方法については議論の余地がある。

日常的な活動に関しては社会生活基本調査（B）の記入方法を基に設計した。例えば、起床・就寝・帰宅などの一時点の行動は記録対象外とするや、休憩や交際に関する行動も「スマホでYouTubeを見る（自宅）」「友達とLINEで話す（自宅）」など、できる限り具体的に記述してもらうよう求めた。

さらに、対象者には氏名・学年・所属・分野（自然科学か人文社会科学か）、具体的な研究分野（第四紀学、気象学、社会地理学など）、主な研究方法（実験、フィールドワーク、データ解析、インタビュー、アンケート、文献研究など）、および聞き取り調査の可否についても併せて回答を求めた。

I-ii アンケート調査について

アンケート調査では、大学院生が日常生活の中でどのように研究活動や進路に関わる行動を行っているのかを把握するため、「進路活動と生活日誌に関するアンケート調査」を実施した。質問数は5つで、大きく二つの項目を持って構成されている。

第一に、大学院生が将来の進路をどのように考えているか、またその進路実現のためにどのような活動を日常生活の中で行っているかを把握することを目的とした。具体的には、卒業後の進路（就職・進学・未定など）を選択してもらい、その進路に向けて現在行っている活動（インターン、企業説明会への参加、論文投稿、研究計画書の作成、英語学習など）を自由記述で回答してもらった。また、

生活日誌の記入期間中に実際に行った進路関連活動があれば、それについても記述を求めた。これにより、自身の生涯パス (life path) に関与する活動が生活のどの部分に組み込まれているのか、生活日誌データと照合しながら分析できるようにした。

第二は、研究活動の捉え方の曖昧さを把握することと生活日誌の改善点を目的とした。前者では、生活日誌を記入する際に「研究として書くか迷った行動」や、「記録しなかったが研究に関係していた可能性のある行動」を挙げてもらい、科学実践の境界がどのように経験されているかを聞いている。これは、研究活動が日常生活にどのように埋め込まれているかを理解する上で重要な情報となる。後者では、生活日誌の記入において困った点や改善点を自由記述で回答してもらい、調査手法の改善に役立てる。

II 現在は調査中

実際に調査を依頼したのは 8 人であり、回答に踏み切ってもらったのは 7 人である。前回発表した計画では対象者数は 3 から 5 人としていたが、想定よりも多くの人が調査に協力していただいた。説明や内容確認等も行うために、調査票の配布は手渡しで行った。7 人のうち 1 人は 6 月 1 日の前に調査票を配布することが難しかったため、6 月 9 日に配布を行った。この調査票の配布が遅れた理由と調査を辞退した理由は表 1 で示している。調査票を渡す際に、配布が遅れた協力者に大学にいない 1 週間の調査の状況を聞いた。そこでは、登山をし、山小屋で 4 泊しながら、雨の中データを取ったと述べていた。やはり 1 週間の自身の行動を記録するという負担の大きい調査は身体的・精神的にかなり追い込まれている状態では難しいことが分かった。

この事実は今回の生活日誌調査において忙しい週を選択するという点と相反している。つまり、本当に忙しいのであれば、1 日の記録をつけるという行動はそもそも出来ないのである。ただ今回の場合、日常生活に埋め込まれた科学実践を捉えるという目的に立ち返り、社会生活と科学実践の連続性が最も密に表れる時期ということも加味し、「忙しい週」とした。単に聞き方の問題かもしれないが、この点は今後の調査において重要な知見であり、調査の設計に反映させていきたい。

現時点で回収数は 3 件である。内容はまだ詳細に見ていないので、現時点では調査に関して言うことは少ない。ただ、配布の際にどのような週を選ぶかを軽く聞いてみたが、多くが自身のゼミ発表の準備を行う週であると答えていた。正式な聞き取り調査ではないため、データ等として扱わないが、協力者間の多くで忙しさの理由が共通している点は興味深い。これは特定の組織に属していることで、その組織の制度的・構造的な要因が時空間を規定するという解釈に繋がるのではないかと考えている。

III 2026 年 5 月 18 日の時空間パス

今回の調査にあたりパイロットテストとして自身で 1 日分の生活日誌を記入した。そして記入したものを基に時空間パスを作成した (図 1)。やや作為的にはなってしまうが、なぜこの日を選んだのかというと、筆者自身が学術振興会の特別研究員 (以下、学振) の申請書を大学側に提出しなければならない日であったからだ。提出期限は 5 月 18 日の正午までであり、それに間に合わせるよう大学へ行っているという点で時空間的な調整が行われているため、テストをする上で有用な日であった。

III-i 理論的な時間地理学に関して

櫛谷 (1985) は時間地理学の興隆期である 1970 年代から 1980 年代における動向について整理した研究であり、当時の時間地理学を 4 つの関心に分けて論じている。第一には個人の一定時間内で到達可能な範囲を把握するなどの技術的な研究である。第二は「個人を中心としてその周囲の自然的・社会的環境とのかかわり合い方を問題にしたものである。第三は生活史研究を基にした生活条件による影響を分析したものである。第四に Giddens の構造化理論と関連した社会理論をベースとした研究である。このように時間地理学の関心は様々な方向に拡散していることが分かる。

ただ、近年の時間地理学では GIS やビックデータを使用した時空間分析や多変量解析による研究が主流であり、技術的な側面が強い傾向にある。このような研究の多くは中国や台湾などのアジア圏が積極的に取り組んでいる (Chen et.al. 2026)。一方で、前述した第三と第四のようなミクロレベルでの研究や理論的な研究に関しても少なからず行われている (Mieli et.al. 2024)。

このように時間地理学は画一的な研究ではなく、多様な視点から行われている研究である。そのため、ひとえに時間地理学の枠組みを採用するといっても、どのようなアプローチで行うのかを選択する必要がある。

本研究の目的において有用だとされるのは理論的なアプローチである。特に Pred などに代表される構造化理論を基盤としたものである。Pred は、社会が個人の時空間に対して制約を課すといった一方的な関係ではなく、社会と個人は相互関係であり、制約は相互作用的に構成されているとしている (櫛谷 1985: 54)。社会は様々な個人の時空間で構成されており、一見関係のない時空間においても実際には関係している。Pred (1978) では、

アメリカにおける電信の普及を事例にその影響による生活の変容を捉えた。電信メッセージの送受信が一人の行動ではなく、多人数 (送信者、複数の事務員、複数の電信オペレーター、複数のメッセージボーイ、受信者)、複数の場所・多資源 (オフィス、電信機、机、ペンと紙、移動時間、各人の同時参加時間) を連鎖的に結びつけるプロジェクトであることを示した。Pred のような視点は制約を善悪の判断を行うものとして捉えるのではなく、自律的な意思決定と同様に生活の構成要素の一つであるとしている。

では、こうした理論的な視点は日常的な科学実践を捉える研究においてなぜ有用なのであるのか。最も重要な点ではあるが、現状説明がうまくまとまっていないため、今回の発表では省略させていただく。

また、時空間パスにおいてもアプローチによって違いがある。主に 2 つに分類でき、一つはグラフ的な時空間パスであり、もう一つは概念図的な時空間パスである。前者は、数値の可視化が前提にあり、またプリズムといった時空間パスそのものが幾何学的な分析を可能としている点も特徴である。主に技術的な時間地理学で使用されることが多い。一方で、後者は生活の流れや社会関係を抽象的に可視化したものとして用いられる。2 次元のものが多く、絶対空間でないため、比較的表现が自由な点が特徴である。主に理論的な研究や個人史のような具体的な位置を表記しにくい研究で用いられる。

本研究においては理論的アプローチを取るうえ、回答者が 7 人と少数であるため、後者の概念図的な時空間パスを用いた。

さらに時間地理学全体の課題であるデジタル活動をどのように捉え、時空間パスとして表現するのかについては本研究においても問題となること

ろである。ただ、この点については長年議論が続いているものの、一向に解決することがない課題である。そのため、本研究においても科学実践におけるデジタルな側面について触れようと考えているが、具体的にどのように解釈・考察をしていくのかについては現在検討中である。

III-ii 実際に解釈をしてみると

まず、この時空間パスを選んだ要因でもある学振の申請書の提出についてである。現時点では大きく二つの時間地理学的な解釈ができると考えている。

一つ目は、大学への提出という科学実践は大学独自のバンドルを形成しているという点である。学振のシステムとして、申請自体はインターネットのみで行うことになっており、最終的に所属機関（この場合は自身が所属している大学）が日本学術振興会に提出する流れとなっている。この時、申請者は自身の所属機関に承認される必要があり、承認方法や期限等は各大学に任されている。この一連の過程が学振を構成するプロジェクトといえるだろう（図 2）。承認に関して当大学の場合、5 月 18 日の正午までに紙媒体での提出をし、修正等を繰り返したのちに、申請受付の期限である 6 月 3 日の 17 時までに承認する形をとっていた。つまり、5 月 18 日の窓口への提出は、この大学独自の制度（又は慣習？）によって生まれる科学実践であるといえる。そして、この科学実践は管理の制約と結合の制約を形成している。管理の制約は施設の開館時間などが典型例に挙げられるが、今回の場合においても同様である。窓口が開くのは 9 時からであり、実質的に 9 時から 12 時までの間に提出をするよう調整する必要があるのだ。そして、結合の制約として申請者（筆者）と窓口の大学職員は物理的に接触する必要がある、ここでバンドル

が発生する。提出が遅れた場合、それ以降のプロジェクトは阻害ないし中断される。

二つ目は、自身の生涯パスを形成するために行われている日常的な科学実践であるという点である。学振が受理され、採用されれば、博士課程で研究費等が支給される。つまり、今回の提出は自己の生涯パスを形成しうる重要な行動として位置付けられている。そして、仮に採用された場合、自己だけでなく採用されなかった他者の生涯パスにも影響を及ぼす。無論、逆も然りである。こうした議論は単にバタフライエフェクトであり、偏重して議論するものではない。しかし、自身の行っている日常的な科学実践が自己だけでなく他者の時空間パスに影響を及ぼすという点は時間地理学的にも科学実践研究においても重要な事象である。

参考文献

- 櫛谷圭司 1985. 時間地理学研究の動向. 人文地理 37(6): 533-551.
- Pred, A. 1978. The Impact of Technological and Institutional Innovations on Life Content: Some Time-Geographic Observation. *Geographical Analysis* 10 : 345-372.
- Chen, B. Y., Zhang, Y., Luo, Y., Wang, D., & Gong, J. 2026. Semantic Time Geography: Bringing Semantic Contexts to Notation System of Time Geography. *Annals of the American Association of Geographers* 116(1): 75-101.
- Mieli, M., Zillinger, M., & Nilsson, J. H. 2024. Phygital time geography, or: what about technology in tourists' space-time behaviour? *Tourism Geographies* 26(3): 389-406.

依頼者数 8人	協力者数 7人	辞退者 1人
配布の遅延に関する返答 (協力者の一人)	今週（5月25日から30日の週）は学会、来週は1週間調査で大学にいない。 そのため、6/8以降になる。 それでも可能であれば協力できる。	
断られた際の返答	卒業できるか怪しい程、今自分の研究がドン詰まっており、日誌を書くの忘れてしまうと思う。 そのため、集まらなかったらもう1回声かけてください。 ほんとうに申し訳ない、自分に余裕があったら。	

表 1 調査依頼に関する返答

返答内容は逐語ではなく、筆者が整理・要約したものである。

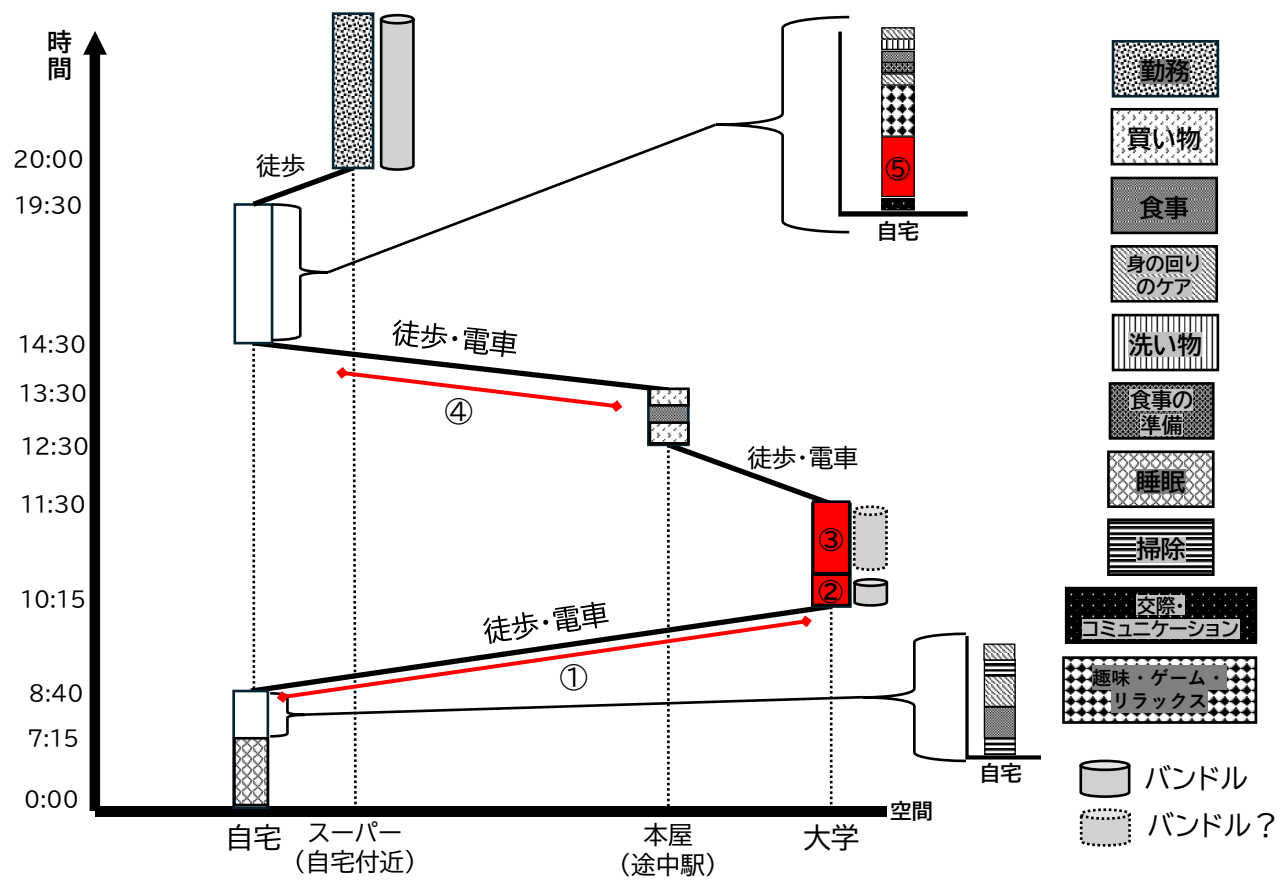


図 1 筆者の 2026 年 5 月 18 日の時空間パス

移動手段と赤色で示されている活動以外は、国連が制定している Minimum Harmonized Instrument を基にコード化している。そして、赤色で示されている活動①はスマートフォンを用いて AI で研究について相談をしている。②は日本学術振興会の特別研究員（DC1）の申請書を大学の窓口へ提出している。③は同期の申請書の修正を手伝っている。④は紙媒体で読書をしている。⑤は PC でアンケート用紙を作成している。

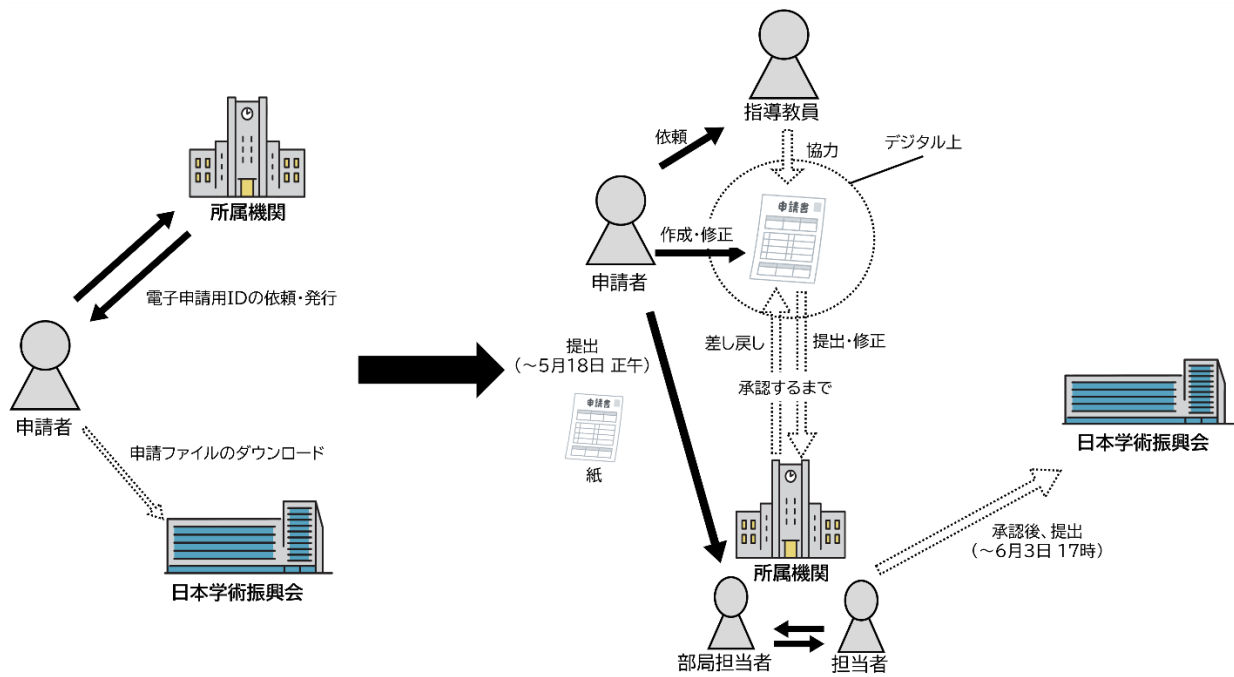


図2 プロジェクトとしての学振

学振を申請するというは一人の行動ではなく、そのプロセスにおいて様々なものが関与している。可視化していないが、プロジェクトにおいては様々な調整がなされているのが事実である。